

南宁市富兴夜市街“11•1”机械伤害事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2021-01-05 08:45 【字体： 大 中 小 】

南宁市富兴夜市街“11•1”机械伤害

事故调查报告

2020年11月1日，在南宁市仙葫开发区富兴夜市街东侧，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调
办法》以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》等有关法律法规，青秀区政府成立了由城区应急管理局牵头，城区政府办公室、城区总工
局、仙葫开发区管委会、青秀公安分局等部门组成的南宁市富兴夜市街“11·1”机械伤害事故调查组，开展事故调查工作。同时，邀请城区监察委和相关
的专家参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询
调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，
改进工作的措施建议。

一、项目概况

2019年7月29日，南宁市青秀区环卫站委托广西建设工程机电设备招标中心有限公司对青秀区小街小巷和城中村环境卫生市场化服务采购进行招标
QXQZC2019G30772/FW(6)2019127G，审批编号：QXQZC2019G30772。采购项目名称：青秀区小街小巷和城中村环境卫生市场化服务采购，服务期
算金额为3329.5585万元，三年共计9988.6755万元。该项目分为4个分标，其中C分标东以仙葫大道东尾为界，西以琅东客运站为界，北以五合高速路出
以龙岗桥中间彩虹桥中间为界点的合围内共310条小街小巷的清扫保洁（含垃圾收集清运）及垃圾收集容器维护管理工作。

2019年8月25日，广西建设工程机电设备招标中心有限公司向广西鑫和源环境技术服务有限公司发送中标通知书，中标标段C分标，金额5603850元
金额16811550元人民币。2019年10月11日，广西鑫和源环境技术服务有限公司任命吴X为广西鑫和源环境技术服务有限公司青秀分公司项目经理，负责
巷和城中村环境卫生市场化服务采购C分标项目全面工作。

二、现场勘验情况

（一）事故现场勘验

事故发生地点位于富兴路东侧富兴夜市路尾，富兴路为东西朝向，路面宽13米，路面北侧为东方广场，南侧为住宅楼。事故发生车辆为银灰色桂A9
三轮载货摩托车，该三轮车车头向南车尾向北横向停在富兴路面上。三轮车货厢呈下降状态，货厢东侧与车身大梁之间有一身着环卫工作服男子，面朝下
大梁缝隙处。车尾有一堆从货厢散落至地面的生活垃圾。

（二）车辆勘验

1、事故车辆基本情况

1098kg，整备质量598kg，核定载质量500kg。

2、事故车辆实车静态检测情况

目测液压系统油液情况：

将翻斗货厢升起，目测升降液压系统油箱的油液观察窗以及拧开注油盖观察内部，发现油位偏低。因油箱油液偏低，检测该车液压升降系统管路及柜发现其系统多处存在滴油或漏油现象：

（1）车身右边的油缸存在轻微滴油现象。

（2）多处高压接头及高压管存在渗漏现象。

3.车辆空载及负载检测。

（1）发动机怠速状态下，检测翻斗货厢处于倾斜时空载试验情况。操纵该车翻斗货厢空载和负重升到一定高度，用卷尺测量翻斗货厢到车身69.2cm，发动机怠速时，保持27分钟（空载）未见翻斗货厢有下滑痕迹。

（2）发动机熄火状态下，检测翻斗货厢处于倾斜时负重情况根据现场操纵该车翻斗货厢升到一定高度，用卷尺测量翻斗货厢到车身横梁的高度为69熄火时，保持32分钟（负重）未见翻斗货厢有下滑痕迹。

4.事故车辆液压系统动态液压检测情况

该车货厢油缸共有两个，油缸力臂上贴有铭牌参数，单臂标称压力为16MPa，即一个油缸液压系统部件承载压力为160公斤。使用液压表串入右边头，多次检测不同状态下的液压值：

（1）测量静态未着车的液压值

测试条件：翻斗货厢升到维修安全装置撑杆处；发动机处于未着车状态；操纵翻斗货厢下降档把三次，确保翻斗车窗处于维修安全装置撑杆位置。

根据现场实车测量，静态未着车的油缸液压值为0MPa，属正常压力值。

（2）测量翻斗货厢在维修安全装置撑杆处慢慢升至最顶处时的加速液压值。

测试条件：翻斗货厢处于维修安全装置撑杆位置；发动机处于加速状态；操纵翻斗货厢上升档把，使翻斗货厢从维修安全装置撑杆位置升至最顶处。

根据现场实车测量，在翻斗货厢油门加速升起时，该右边的油缸加速液压：6.75MPa，属于正常的压力值。

（3）测量当翻斗货厢处于最顶处，给油门继续加速时的最大液压值。

测试条件：翻斗货厢处于最顶位置；发动机着车继续加速状态。现场实车测量，当翻斗货厢升至最顶位置，两个液压油缸处于三节展开状态；发动机测量处右边油缸单臂最大液压值为16MPa，达到该油缸的单臂标称压力值16MPa，说明该车液压升降系统处于正常状态，达到设定的最大值。

5.实车操纵翻斗下降试验情况

（1）翻斗货厢从倾斜位置下放至水平位置时，货厢缓慢下放至水平位置。将货厢由升起倾斜状态恢复至水平位置时，需要在驾驶舱内一直操作货厢操纵升降档把一次，翻斗货厢就会下滑一段距离，然后锁住位置停止下滑；再次操纵升降档把一次，翻斗货厢再次下滑一段距离；一直操纵升降档把，直滑至水平位置以完全复位。

（2）翻斗货厢从升起倾斜位置下放至水平位置时，需要快速下放至水平位置，需要按住升降档把，保持操纵，油缸液压连续释放压力，使得翻斗货位置快速下降至水平位置处。

6.事故车辆现场操作试验的情况

（1）当作业人员在翻斗货厢旁进行作业时，另一只手无法触碰到驾驶舱内的货厢升降档把。

（2）当作业人员触碰到驾驶舱内的升降档把时，作业人的头部位置处于驾驶舱内，不能处于货厢与车身大梁之间位置。

7.车辆勘验结论

经相关专家测试得出结论，该车辆货厢液压系统部分油路渗油，经过液压表测试液压值，检测到压力值仍符合设定值，经过多次车辆操作试验证明该达到正常使用的要求；作业人员在货厢处作业时，不能同时在驾驶舱内操作货厢升降档把。

三、相关单位和人员基本情况

（一）相关单位基本情况

70号绿城名都·怡景苑5号楼2单元五层1号，负责人李XX，类型有限责任公司分公司（自然人投资或控股），成立日期2019年8月13日，营业期限长期，境保护技术咨询服务、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（具体项目以审批部门批准为准）。

（二）相关人员基本情况

1.盛XX，女，42岁，XX省XX县人，广西鑫和源环境技术服务有限公司青秀分公司机械组工人，郭财利助手。

2.郭XX，男，45岁，XX市XX县人，广西鑫和源环境技术服务有限公司青秀分公司机械组驾驶员，事故中死者。

四、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年11月1日2时30分，郭XX驾驶桂A933BP金马牌正三轮载货摩托车与助手盛XX开始进行生活垃圾转运工作。6时许，郭XX来到青秀区仙葫东方美食街尾，与盛XX一同将路边的垃圾装运至正三轮载货摩托车货厢内，随后郭XX在驾驶舱内操作货厢升降操作把将货厢朝南升起高约0.5米沥除收运垃圾于升起高度较低，郭XX未做货厢支护。约6时30分许，货厢升起后郭XX来到车辆驾驶舱后方货厢旁，盛XX则返回驾驶舱内等待郭XX。数分钟后未见郭X便呼喊郭XX得不到回应，随后盛XX离开驾驶舱来到货厢东侧，见郭XX上半身被挤压在货厢与车身大梁的缝隙处。

（二）事故救援情况

事故发生后，盛XX拨打120急救电话。7时许，消防救援人员来到现场对货厢进行举升未果。7时37分，广西鑫和源环境技术服务有限公司青秀分公业人员到现场操作正三轮载货摩托车货厢液压举升系统将货厢升起。7时41分，消防救援人员将郭XX从车身大梁处救出，最终郭XX因重型颅脑损伤经抢救

接事故报告后，城区应急管理局、仙葫开发区管委会、仙葫派出所等部门立即组织相关工作人员赶赴现场调查了解事故情况，并指导事故善后处理工

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。直接经济损失84.71万元。

六、事故原因分析

（一）直接原因

从业人员被下降的货厢挤压，造成重型颅脑损伤。

（二）间接原因

从业人员违反相关操作规程，在货厢升起时没做货厢支护，将身子伸入货厢下。

七、事故性质认定

事故调查组经调查认定，南宁市富兴夜市街“11·1”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

八、相关单位履职情况

广西鑫和源环境技术服务有限公司青秀分公司编制安全生产管理制度、驾驶员岗位职责、作业车辆安全管理制度、车辆三检制度、垃圾转运车操作规注意事项、环卫作业车辆管理规程，建立车辆一车一档台账；制定《安全责任体系框架图》，明确专职安全员、安全员岗位职责。对员工教育培训形成《（教育）记录表》台账、月度安全检查记录台账，安全生产活动情况汇报台账、日常巡查安全检查记录表等。

九、相关人员存在的问题

郭XX，广西鑫和源环境技术服务有限公司青秀分公司机械组驾驶员。违反操作规程，在货厢没做支护的情况下，将身子伸入升起的货厢底部导致被压，对事故发生负有责任。

十、对事故责任人员的处理意见

郭XX，广西鑫和源环境技术服务有限公司青秀分公司机械组驾驶员，对事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，鉴于其已在建议不再追究其安全生产事故责任。

十一、事故防范措施建议

从业人员在作业过程中要提高安全意识，在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，自觉服从管理，杜绝此类事故再次发

机械伤害事故调查组

2020年12月29日